

SAM Scheduler — 고객 검수 안내

검수 목적: 현재까지 구현된 화면과 동작이 요구사항과 부합하는지 확인. **검수 범위:** 인증 / 프로젝트·트리 관리 / Timeline / 사용자·멤버 관리 / 백업 자동화. **검수 시점:** 2026-05-01 (M3 완료, v1 출시 직전 단계) **남은 작업:** 오프라인 배포 패키징(M4) + 운영 가이드.

1. 한 줄 소개

일정·할일을 트리(Group/Item) 로 관리하고, Timeline 으로 한눈에 보는 사내 도구. 사용자/프로젝트/멤버/권한은 ADMIN 이 관리하고, 매일 자동 백업이 돌도록 설계되어 있습니다. SQLite 기반 단일 컨테이너로 사내 air-gap 환경에 그대로 배포 가능합니다.

2. 권한 / 역할 모델 (DESIGN §4)

역할	부여 방식	설명
ADMIN (글로벌)	환경변수로 1회 시딩, DB 직접 조작만 가능	사용자 관리, 프로젝트 생성/삭제, "관리자 모드" 진입 시 모든 프로젝트 우회 편집
USER (글로벌)	ADMIN 이 화면에서 생성	본인이 멤버인 프로젝트만 보임
MANAGER (프로젝트별)	프로젝트 생성 시 1명 이상 지정. 이후 ADMIN 또는 다른 MANAGER 가 추가	프로젝트 보관/복원, 멤버 추가/제외, 노드 CRUD
MEMBER (프로젝트별)	MANAGER 가 추가	노드 CRUD (보관/복원·멤버 관리 불가)

단일 ADMIN 운영을 가정합니다 (전체 사용자 ≤ 150 명). 화면에서 만드는 사용자는 항상 일반 USER 권한입니다.

관리자 모드: ADMIN 이 헤더 토글로 켜고 끄. 켜져 있으면 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있고, 모든 변경은 감사로그(AuditLog)에 별도로 기록됩니다.

3. 화면별 안내

3.1 로그인

SAM Scheduler

Dark

로그인

ID

비밀번호

로그인

- ID / 비밀번호 로그인. 비밀번호는 **최소 10자**, 영문/숫자/특수 중 3종 이상, **username 포함 금지**.
- 5회 연속 실패 시 **15분 자동 잠금**. ADMIN 이 사용자 관리 화면에서 잠금 해제 가능.
- 세션은 **30분 유효 + 절대 12시간 만료**. 쿠키는 HttpOnly + SameSite=Lax.
- 임시 비밀번호로 처음 로그인하면 **비밀번호 변경 화면으로 자동 이동** 후에야 다른 페이지 접근 가능.

3.2 프로젝트 목록

SAM Scheduler

사용자 관리

☒ 관리자 모드
 admin (ADMIN)

로그아웃

Dark

관리자 모드 활성화 — 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있습니다. 모든 변경은 감사로그에 기록됩니다.

프로젝트

+ 새 프로젝트

신제품 출시 일정 (데모)

활성

고객 검수용 샘플 프로젝트 — 기획·개발·QA·출시 단계

멤버 1명 · 내 역할: MANAGER

- 본인이 속한 프로젝트 카드. ADMIN + 관리자 모드 ON 이면 모든 프로젝트가 보임.
- 카드: 이름 / 설명 / 활성·보관 상태 / 멤버 수 / 내 역할.

- "+ 새 프로젝트" 버튼은 **ADMIN + 관리자 모드 ON** 일 때만 노출.

화면 상단 노란 띠는 **관리자 모드 활성화** 안내 — 다른 사용자에게는 보이지 않습니다.

3.3 프로젝트 상세 — Tree 뷰

관리자 모드 활성화 — 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있습니다. 모든 변경은 감사로그에 기록됩니다.

[← 프로젝트 목록](#)

신제품 출시 일정 (데모)

활성

Timeline 뷰

멤버 관리

보관 처리

고객 검수용 샘플 프로젝트 — 기획·개발·QA·출시 단계

내 역할: MANAGER · 멤버 1명

트리

+ 루트 노드

- G

기획

2026-04-15 ~ 2026-05-05

I

요구사항 분석

2026-04-15 ~ 2026-04-22

I

UI/UX 설계

2026-04-23 ~ 2026-05-05
- G

개발

2026-05-06 ~ 2026-06-15

G

백엔드

2026-05-06 ~ 2026-05-25

I

DB 스키마 확정

2026-05-06 ~ 2026-05-10

I

API 구현

2026-05-11 ~ 2026-05-25

G

프론트엔드

2026-05-12 ~ 2026-06-15

I

컴포넌트 개발

2026-05-12 ~ 2026-06-05

I

API 연동

2026-06-01 ~ 2026-06-15

I

QA / 베타 테스트

2026-06-15 ~ 2026-06-25

I

정식 출시

2026-06-30

ITEM 노드

depth 2 · sortOrder 2

제목 *

API 구현

설명

시작일

2026-05-11

종료일

2026-05-25

진행율 — 60%

저장

댓글

댓글이 아직 없습니다.

댓글을 입력하세요

작성

이력

CREATE admin @admin

2026. 5. 1. 오후 12:24:37

kind: ITEM

title: API 구현

parentId: 4c14870f-0fdc-42d5-b6ab-9afd5f9e687e

sortOrder: 2

depth: 2

startAt: 2026-05-11

endAt: 2026-05-25

progress: 60

좌측: 일정 트리 (최대 5단계)

- **G** = Group (묶음, 자체 일자는 자식들로 자동 산출)
- **I** = Item (실제 일정, 시작/종료/진행율 직접 입력)
- 호버 시 $\uparrow \downarrow$ +자 +형 $\rightleftarrows \times$ — 위/아래 형제 이동, 자식/형제 추가, 부모 변경, 삭제
- 깊이가 한계(5단계)에 도달하면 "+자" 비활성

우측 패널 (선택한 노드)

- 제목 / 설명 / 시작일 / 종료일 / **진행율 슬라이더 (0~100%, 5 단위)**
- 댓글: 작성자/MANAGER/관리자모드 ADMIN 만 삭제 가능
- **이력**: 노드 생성·수정·이동·삭제가 자동 기록 (progress: 0 $\rightarrow$ 60 같은 변경 diff 가 그대로 보임)

동시 편집 충돌은 자동 감지 — 다른 사람이 먼저 수정한 경우 토스트로 안내.

3.4 GROUP 자동 집계

관리자 모드 활성화 — 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있습니다. 모든 변경은 감사로그에 기록됩니다.

← 프로젝트 목록

신제품 출시 일정 (데모) 활성

고객 검수용 샘플 프로젝트 — 기획·개발·QA·출시 단계

내 역할: MANAGER · 멤버 1명

Timeline 뷰

멤버 관리

보관 처리

트리

+ 루트 노드

- G

기획

2026-04-15 ~ 2026-05-05

I

요구사항 분석

2026-04-15 ~ 2026-04-22

I

UI/UX 설계

2026-04-23 ~ 2026-05-05

G

개발

2026-05-06 ~ 2026-06-15

G

백엔드

2026-05-06 ~ 2026-05-25

I

DB 스키마 확정

2026-05-06 ~ 2026-05-10

I

API 구현

2026-05-11 ~ 2026-05-25

G

프론트엔드

2026-05-12 ~ 2026-06-15

I

컴포넌트 개발

2026-05-12 ~ 2026-06-05

I

API 연동

2026-06-01 ~ 2026-06-15

I

QA / 베타 테스트

2026-06-15 ~ 2026-06-25

I

정식 출시

2026-06-30

GROUP 노드

depth 1 · sortOrder 1

제목 *

백엔드

설명

시작일 (집계)

2026-05-06

종료일 (집계)

2026-05-25

진행율 (자슨 ITEM 평균)

80%

저장

댓글

댓글이 아직 없습니다.

댓글을 입력하세요

작성

이력

CREATE admin @admin

2026. 5. 1. 오후 12:24:37

kind: GROUP

title: 백엔드

parentId: a87618e8-b2c0-49bc-a49f-7885cc64c356

sortOrder: 1

depth: 1

progress: 0

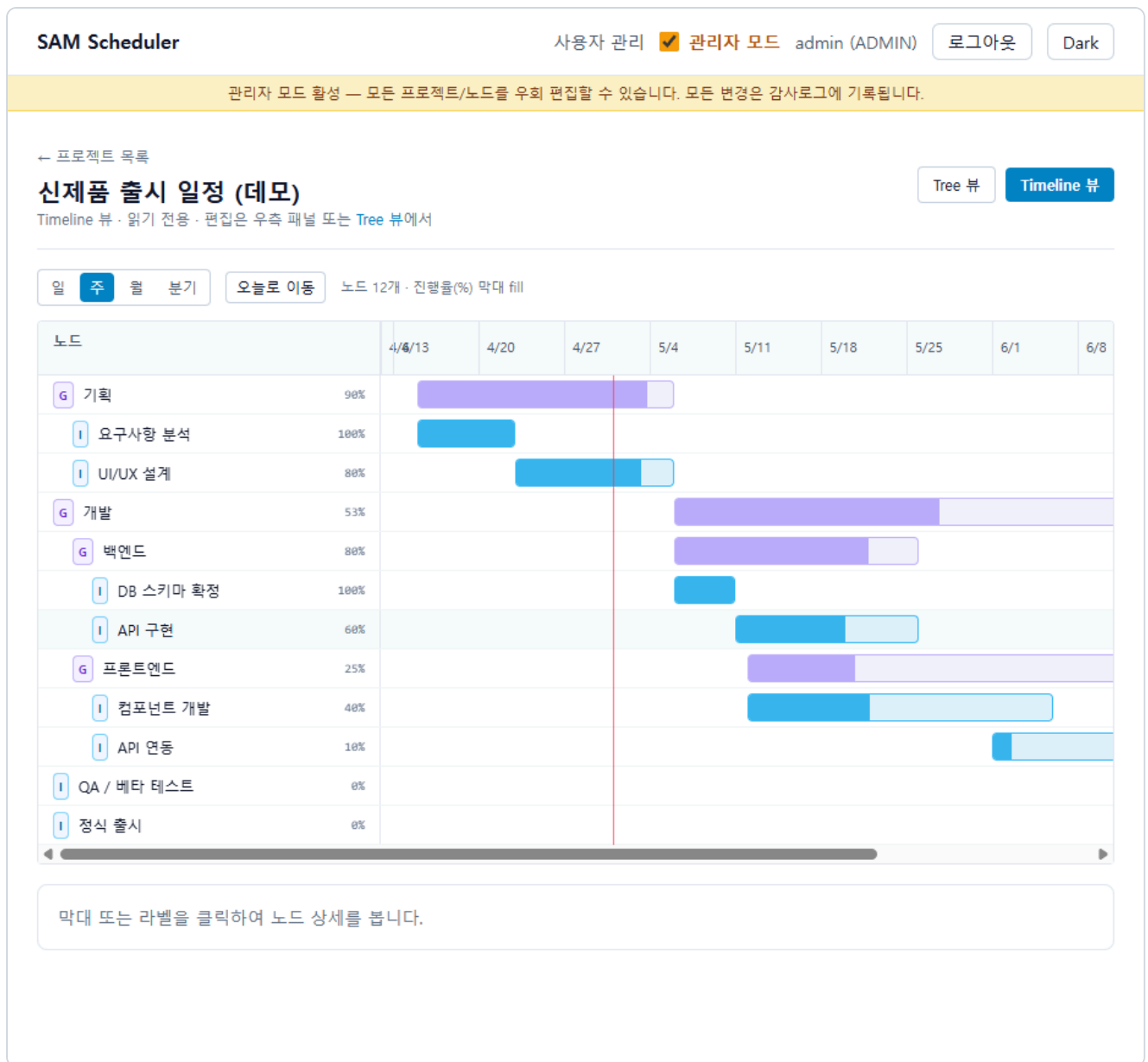
GROUP 노드는 **시작일 / 종료일 / 진행율**을 직접 입력하지 않습니다. 자식 ITEM 들로부터 자동 산출:

- **시작일 (집계)** = 자손 ITEM 의 가장 빠른 시작일
- **종료일 (집계)** = 자손 ITEM 의 가장 늦은 종료일
- **진행율 (자손 ITEM 평균)** = 자손 ITEM 들의 진행율 단순평균 (반올림)

예) "백엔드" GROUP — DB 스키마 확정 100% + API 구현 60% → **80%**

자손 ITEM 이 0개인 GROUP 은 진행율 = "산출되지 않습니다." 로 표기.

3.5 Timeline 뷰



`/projects/:id/timeline` — Tree 뷰의 데이터를 **간트 형태로** 시각화:

- 단위 토글: **일 / 주 / 월 / 분기**
- 좌측: 트리 라벨 (들여쓰기 + 진행율 %)
- 막대: ITEM 은 시작일 ~ 종료일 , GROUP 은 자동집계 범위 (열은 보라색)
- **막대 안의 진한 fill = 진행율** (예: 60% 면 막대의 60% 가 채워짐)
- 빨간 세로선 = 오늘. "오늘로 이동" 버튼이 가로 스크롤을 이동시킴
- 일자 없는 노드도 라벨은 표시 (구조 유지)
- 막대 클릭 → 우측 패널에서 그대로 편집 가능 (Tree 뷰와 동일)

v1 은 막대 자체는 읽기 전용 (드래그로 일자 조정은 v1.x 에서 추가 예정). 일자/진행율 변경은 우측 패널에서 합니다.

3.6 사용자 관리 (ADMIN)

SAM Scheduler

사용자 관리 ☒ 관리자 모드 admin (ADMIN)

로그아웃

Dark

관리자 모드 활성화 — 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있습니다. 모든 변경은 감사로그에 기록됩니다.

← 프로젝트 목록

사용자 관리

+ 사용자 추가

username / 이름 검색

상태 전체 ▼

Robert @bob

비밀변경필요

마지막 로그인: 없음 · 실패횟수: 0 · 생성: 2026-05-01 08:51

비밀 리셋

비활성화

Alice @alice

비밀변경필요

마지막 로그인: 없음 · 실패횟수: 0 · 생성: 2026-04-30 22:47

비밀 리셋

비활성화

admin @admin

ADMIN

마지막 로그인: 2026-05-01 12:26 · 실패횟수: 0 · 생성: 2026-04-30 22:47

비밀 리셋

비활성화

- 검색 / 상태(전체·활성·비활성) 필터
- 행 클릭으로 표시 이름 인라인 편집 (username 은 변경 불가)
- 배지: ADMIN , 비밀변경필요 , 비활성 , 잠김
- + 사용자 추가: username / 표시이름 / 초기 비밀번호 입력 → USER 권한으로 생성, 첫 로그인 시 비밀번호 변경 강제

- **비번 리셋:** 임시 비밀번호 발급 → 1회성 모달로 표시 + 복사 버튼. 닫으면 다시 못 봄. 모든 기존 세션 폐기.
- **잠금 해제:** 5회 실패로 잠긴 사용자 풀어주기
- **활성/비활성 토글:** 비활성 사용자는 로그인 불가, 모든 세션 즉시 폐기. 자기 자신 비활성화는 차단.

3.7 멤버 관리 (프로젝트별)

SAM Scheduler

사용자 관리

관리자 모드

admin (ADMIN)

로그아웃

Dark

관리자 모드 활성화 — 모든 프로젝트/노드를 우회 편집할 수 있습니다. 모든 변경은 감사로그에 기록됩니다.

← 신제품 출시 일정 (데모)

멤버 관리

프로젝트: 신제품 출시 일정 (데모)

현재 멤버 (1)

admin @admin

MANAGER

제거

멤버 추가

사용자 검색

역할

MEMBER

Robert @bob

+ 추가 (MEMBER)

Alice @alice

+ 추가 (MEMBER)

- **현재 멤버:** 표시 이름 / 역할(MANAGER·MEMBER) / 제거
- **멤버 추가:** 사용자 검색 → 역할 선택(기본 MEMBER) → "+ 추가"
- 마지막 MANAGER 제거는 거부됩니다 (LAST_MANAGER 토스트)

4. 자동화 / 안전장치

4.1 자동 백업 (DESIGN §7)

- 매일 **04:00 (Asia/Seoul)** 에 SQLite VACUUM INTO + gzip + sha256 해시 생성
- 저장: `BACKUP_DIR/YYYYMMDD/app.db.gz` (+ `.sha256` 사이드카)
- 보존 기간 초과(`BACKUP_RETENTION_DAYS` , 기본 30일) 자동 삭제
- ADMIN 은 즉시 백업 수동 트리거 가능 (`/admin/health/backup/run`)
- 동시 실행 방지 (overlap 게이트)
- 백업 마지막 성공 시각/크기는 `/health/backup` 에서 확인

4.2 감사로그 (AuditLog)

다음 행위는 누가/언제/어디서(IP/User-Agent) 했는지 자동 기록됩니다.

- 로그인 성공·실패·잠금
- 비밀번호 변경 / 사용자 생성·수정·활성·비활성·리셋·잠금해제
- 프로젝트 생성·수정·보관·복원·삭제
- 멤버 추가·제거
- 노드 생성·수정·이동·삭제
- 관리자 모드로 한 모든 편집 (별도 `ADMIN_OVERRIDE_EDIT` 액션)

4.3 권한 / 동시성 / 보안

- 모든 상태 변경은 `Origin/Referer` 검사 (CSRF 방어)
 - 노드/프로젝트 수정 시 `expectedUpdatedAt` 필수 → 다른 사람이 먼저 수정했으면 409 충돌 (토스트로 안내)
 - 노드 깊이 ≤ 5 단계 / 사이클 차단 / 다른 프로젝트로 이동 차단
 - GROUP 의 일자·진행을 직접 입력 거부 (`GROUP_DATES_NOT_EDITABLE` , `GROUP_PROGRESS_NOT_EDITABLE`)
 - 프로젝트 영구 삭제는 **보관(ARCHIVED) 상태일 때만**. 활성 상태는 거부.
-

5. 알려진 한계 / v1 미포함 (의도)

#	항목	v1 처리	향후
1	Timeline 막대 드래그로 일자 조정	미지원	v1.x 에서 추가
2	트리 드래그&드롭 이동	미지원 (↑ ↓ 형제 이동 + ⇌ 부모 변경 모달로 대체)	검토
3	캘린더 뷰	미지원	v1.1+
4	첨부파일 / 의존성(선행) / 반복 일정	미지원	v1.1+
5	LDAP / SSO 연동	미지원	v1.x (auth_providers 추상 인터페이스 자리만 마련)
6	이력 페이지네이션	최신 200건	v1.x
7	외부 모니터링/알림 연동	/health 엔드포인트만 제공	운영 환경에서 가능
8	다국어	한국어만 (i18n 분리는 v1.x)	영어 추가 시 파일 1개로

6. 운영·배포 (M4 — 다음 단계)

다음 작업으로 v1 출시 직전:

- Docker 이미지 빌드 + tar 묶음 (docker save) → 사내망 반입 가능한 단일 패키지
- install.sh / upgrade.sh 검증
- 시스템 복원 (restore-system.sh) 한 번 실제로 돌려봄
- docs/ops-guide.md (백업/복원/업그레이드/트러블슈팅 매뉴얼) 작성

→ 검수 통과 후 진행 예정.

7. 검수 부탁드립니다 사항 (체크리스트)

검토 후 코멘트 부탁드립니다.

7.1 권한 / 역할 모델

- ☐ 단일 **ADMIN 운영** (DESIGN §12-⑥) 이 의도와 맞는지 — 권한 승격 (USER → ADMIN) 은 화면에서 불가능, 시딩/DB 직접 조작만 가능.
- ☐ MANAGER / MEMBER 의 권한 차이가 충분한지 (MEMBER 는 노드 CRUD 가능, 멤버 관리 불가).
- ☐ 관리자 모드로 한 편집을 별도 감사로그 (ADMIN_OVERRIDE_EDIT) 로 남기는 정책 OK 여부.

7.2 일정 모델

- ☐ **Group / Item 2단 분리** + 5단계 깊이 제한이 충분한지.
- ☐ GROUP 의 일자·진행율을 **자동 집계만** 하는 정책 (직접 입력 차단) OK 여부.
- ☐ 진행율 집계가 **자손 ITEM 단순평균** 으로 충분한지 (vs 기간 가중 평균).
- ☐ 일자 단위가 **날짜(date)** 면 충분한지 (시간 단위 미포함).

7.3 Timeline

- ☐ v1 의 Timeline 이 **읽기 전용** (드래그 편집은 v1.x) 으로 충분한지.
- ☐ 단위 토글 4종 (일·주·월·분기) 충분한지.
- ☐ 라이브러리 도입 X / 직접 구현 → 다크모드/오프라인 번들 통일성 우선한 결정 OK 여부.

7.4 백업 / 운영

- ☐ 자동 백업이 매일 04:00 (Asia/Seoul) 에 도는 게 적절한지.
- ☐ 보존 30일이 적절한지.
- ☐ 프로젝트 단위 ZIP 백업/복원 (UI) 이 v1 에 필요한지 (현재 미구현).

7.5 알림 / 외부 연동

- ☐ v1 에 **사내 알림 (메일·슬랙·webhook)** 이 필요한지 (현재 미포함).

- ☐ LDAP / SSO 가 v1 에 필요한지.

7.6 문구 / 라벨

- ☐ 화면 라벨 / 안내 문구 / 에러 메시지 — 어색한 곳 알려주시면 수정.
 - ☐ 다국어 필요 여부 (현재 한국어 단일).
-

8. 참고

- 상세 설계: [DESIGN.md](#) v1.0
- 기술 진행 보고: [REPORT-v1.md](#)
- 인수인계 / 작업 재개 가이드: [HANDOFF.md](#)

문의 / 검수 의견: 자유롭게 표시 / 코멘트 부탁드립니다.

검수 안내일: 2026-05-01 · 다음 마일스톤: M4 (오프라인 번들 + 운영 가이드)